贝叶斯公式的应用

例子1：我真的得了艾滋病？

假设在一特定地区对任意一个人而言感染上AIDS的概率为 *P (AIDS) = 0.001*；没感染上的概率为 *P (no AIDS) = 0.999*。

任何一次AIDS的检验结果只有阳性（+）和阴性（-）两种

$P(+|AIDS)=0.98$ AIDS感染者检测结果为阳性的概率
$P(-|AIDS)=0.02$ AIDS感染者检测结果为阴性的概率

$P(+|no\ AIDS)=0.03$ AIDS未感染者检测结果为阳性的概率
$P(-|no\ AIDS)=0.97$ AIDS未感染者检测结果为阴性的概率

如果你不知道是否感染上了AIDS，只是去做了检验，而检测结果为阳性（+）。那么你是否担心自己真的感染上了AIDS？即P(AIDS|+)是多少？



贝叶斯公式的应用

例子1：我真的得了艾滋病？

已知：

$P(AIDS)=0.001$　　$P(no\ AIDS)=0.999$　　$P(+|AIDS)=0.98$

$P(-|AIDS)=0.02$　　$P(+|no\ AIDS)=0.03$　　$P(-|no\ AIDS)=0.97$

利用贝叶斯公式，检测结果阳性的条件下，是AIDS患者的概率为：

$$P(AIDS|+)=\frac{P(+|AIDS)P(AIDS)}{P(+|AIDS)P(AIDS)+P(+|no\ AIDS)P(no\ AIDS)}$$

$$=\frac{0.98x0.001}{0.98x0.001+0.03x0.999}$$

$$=0.032$$



也就是说，你可能没什么问题！？

贝叶斯公式的应用

例子2：狼来了

《狼来了》的故事讲的是一个小孩每天到山上放羊，山里有狼出没。第一天，他在山上喊“狼来了，狼来了”，山下的村民闻声赶来，可到山上，发现狼没来；第二天仍是如此；第三天，狼真的来了，可无论小孩怎么喊叫，也没有人来救他，因为前两次他说了谎，人们不再相信他。通过贝叶斯公式，来看看小孩的诚信度是如何下降的。

- 首先，事件A为“小孩说谎不说谎”，事件B为“小孩可信不可信”，假设村民过去对这个小孩的印象为：$P(B)=0.8 \quad P(\overline{B})=0.2$
- 一般情况下，对一个普通的小孩的印象为：$P(A|B)=0.1 \quad P(A|\overline{B})=0.5$
- 第一次村民上山打狼，发现狼没来，即小孩说了谎(A)，村民根据这个信息，对这个小孩的可信程度改变为：

$$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})}$$
$$=\frac{0.1\times 0.8}{0.1\times 0.8+0.5\times 0.2}=0.444$$



- 这表明村民上了一次当之后，对这个小孩的可信度由原来的0.8调整为0.444 $P(B)=0.444 \quad P(\overline{B})=0.556$

贝叶斯公式的应用

例子2：狼来了

《狼来了》的故事讲的是一个小孩每天到山上放羊，山里有狼出没。第一天，他在山上喊“狼来了，狼来了”，山下的村民闻声赶来，可到山上，发现狼没来；第二天仍是如此；第三天，狼真的来了，可无论小孩怎么喊叫，也没有人来救他，因为前两次他说了谎，人们不再相信他。通过贝叶斯公式，来看看小孩的诚信度是如何下降的。

- 根据调整后的信息，我们再一次利用贝叶斯公式计算P(B|A)，亦即这个小孩第二次说谎后，村民对他的可信程度改变为：

$$P(B|A)=\frac{0.1\times 0.444}{0.1\times 0.444+0.5\times 0.556}=0.138$$

- 这表明村民经过两次上当，对这个小孩的可信程度从0.8下降到了0.138。

